FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA
Program Studi Pascasarjana Ilmu Kefarmasian · 2026



PharmaCAPA AI

Operator & QA Deviation Copilot

Manajemen deviasi bets cepat, analisis akar masalah (6M Ishikawa dan 5-Whys), dan dokumen CAPA berstandar BPOM CPOB 2018/2024 dan ICH Q9/Q10.

MAHASISWA
Rismawati Laila Qodariah
NIM 2506714066

DOSEN PENGAMPU
Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt.

MATA KULIAH
Aplikasi AI dalam Industri Farmasi

LATAR BELAKANG

Risiko tinggi, pelaporan masih manual

KARAKTERISTIK INDUSTRI

Zero defect tolerance. Regulasi paling ketat demi keselamatan pasien dan efikasi obat.

Nilai bets tinggi. Satu bets bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Kritis waktu. Penundaan rilis memicu risiko kedaluwarsa dan kelangkaan obat.

Ruang bersih. Kontrol partikulat ketat membatasi perangkat komputasi umum.

REALITAS DI LAPANGAN

>85% pabrik masih memakai formulir kertas rangkap di ruang produksi

1. Operator mencatat manual
2. Supervisor memaraf
3. Kurir menyerahkan ke QA
4. Rapat fisik dijadwalkan

Insiden shift malam baru ditulis esok pagi, sehingga detail parameter kritis hilang (recall bias).

PAIN POINTS

Bahaya investigasi deviasi berbasis kertas

30–45 hari

Lead time terlalu panjang

Bets tertahan di gudang karantina, holding cost melonjak, distribusi obat terhambat.

>70%

Investigasi dangkal

Kesimpulan klise “human error”; akar masalah mesin dan SOP tidak pernah diperbaiki.

Berulang

Deviasi berulang

Akar masalah sistemik terabaikan, scrap rate dan pemborosan API meningkat.

ALCOA+

Risiko data integrity

Kertas rawan hilang, rusak, dan backdating tanpa jejak audit digital.

TRANSFORMASI DIGITAL

Pharma 4.0: mengapa butuh AI?

Kerangka ISPE Pharma 4.0 menuju smart dan data-driven manufacturing

Konektivitas digital

- Operator cleanroom terhubung langsung ke QA
- Lapor real-time lewat smartphone, tanpa recall bias
- Alur paperless: tanpa kertas keluar-masuk ruang steril

AI-assisted root cause

- Menalar korelasi data CPP dan CQA
- Ishikawa 6M dan 5-Whys disusun otomatis
- Analisis objektif, bebas asumsi subjektif

Kepatuhan terintegrasi

- Data integrity ALCOA+ dengan jejak rekam
- Matriks RPN berbasis ICH Q9
- Dokumen CPOB siap audit dan review efektivitas terjadwal

STANDAR KEPATUHAN

Landasan regulasi: CPOB dan ICH

Harmonisasi BPOM RI, ICH Q9 (Quality Risk Management), dan ICH Q10 (Pharmaceutical Quality System)

Regulasi / standar	Peran dalam PharmaCAPA AI
CPOB 2018 dan pembaruan 2024 (BPOM RI)	Penyelidikan penyimpangan bets terdokumentasi, penetapan CAPA, Aneks 1 untuk produk steril, dan disposisi bets resmi.
ICH Q9 — Quality Risk Management	RPN = Severity × Probability × Detectability; keputusan berbasis risiko; klasifikasi Critical, Major, Minor.
ICH Q10 — Pharmaceutical Quality System	Siklus CAPA terintegrasi, Corrective dan Preventive Action dipisah tegas, tinjauan efektivitas 30–60 hari.
cGMP FDA 21 CFR 211 dan ALCOA+	211.192: penyelidikan kegagalan bets atau OOS; ALCOA+ menjaga dokumentasi siap audit WHO/FDA.

ALCOA+ = Attributable · Legible · Contemporaneous · Original · Accurate

SOLUSI

PharmaCAPA AI Cockpit: dua mesin AI

Arsitektur dual-engine dan antarmuka kolaboratif Operator–QA

MODE DEFAULT · OFFLINE

Offline Heuristic Expert Engine

- Berjalan 100% lokal di browser, tanpa internet
- Cocok untuk cleanroom berpelindung sinyal radio (efek Faraday)
- Menghitung RPN ICH Q9, menyusun Ishikawa 6M dan 5-Whys seketika

MODE CLOUD · LIVE

Live Cloud LLM Reasoning

Google Gemini API

- Penalaran kontekstual mendalam untuk laporan deviasi kustom
- Rekomendasi perbaikan berbasis literatur farmasi global

FITUR SISTEM

Empat fitur utama cockpit

4 preset kasus riil

Disolusi OOS Paracetamol, suhu FBD Amoxicillin, partikulat steril Ceftriaxone, capping tablet Cetirizine.

Kalkulator RPN

Klasifikasi Critical, Major, Minor otomatis beserta rekomendasi disposisi bets.

Diagram Ishikawa 6M

Tulang ikan interaktif dengan penanda akar masalah sistemik berdenyut merah.

Dokumen resmi CPOB

Ekspor Word (.doc) dan PDF A4 berformat tabel resmi BPOM.

ALUR SISTEM

Alur kerja: dari laporan sampai dokumen QA

Lima tab sekuensial memandu operator hingga QA

1

Formulir input operator

Operator mengisi data kejadian lewat smartphone, kurang dari 3 menit.

2

Diagram 6M (Ishikawa)

Penyebab dipetakan ke Man, Machine, Material, Method, Measurement, Milieu.

3

Metode 5-Whys

Penelusuran bertahap hingga akar masalah sistemik.

4

Rencana CAPA (ICH Q10)

Tindakan korektif dan preventif, PIC, target, dan review efektivitas.

5

Formulir resmi CPOB

Ekspor Word dan PDF A4 siap audit BPOM.

METODOLOGI RCA

Ishikawa 6M: enam cabang penyebab

Memetakan kemungkinan penyebab agar akar masalah tidak berhenti di “human error”

1 Man (personil)

Kualifikasi operator, kelelahan shift, four-eyes check

2 Machine (mesin)

Kalibrasi load cell, keausan punch/die, sensor drift

3 Material (bahan)

Kadar air granul (LOD), fines serbuk, kualitas eksipien dan API

4 Method (metode)

Prosedur setup mesin, instruksi IPC, validasi line clearance

5 Measurement (alat ukur)

Kalibrasi alat disolusi, presisi timbangan analitik

6 Milieu (lingkungan)

Suhu ruangan, kelembaban (RH), perbedaan tekanan udara (DP)

EFEK Uji disolusi OOS pada Paracetamol 500 mg (Q = 73,5%)

STUDI KASUS

5-Whys: disolusi OOS paracetamol

1	GEJALA OOS	Uji disolusi tahap S1/S2 gagal (Q = 73,5%)
2	SIFAT FISIK	Kekerasan tablet terlalu tinggi (> 14 kP), porositas kaplet rendah
3	SETTING MESIN	Tekanan kompresi aktual mencapai 24,8 kN (target 18–20 kN)
4	ALAT / SENSOR	Sensor tekanan (load cell) mengalami drift kalibrasi +5,2 kN
5	AKAR MASALAH SISTEMIK	Alarm over-force pada panel HMI dinonaktifkan sementara dan ketiadaan checklist verifikasi sensor pra-produksi

KAJIAN RISIKO ICH Q9

Kuantifikasi risiko dengan RPN

S

Severity

SKALA 1–5

Tingkat keparahan terhadap keamanan pasien, khasiat terapi, dan regulasi obat

×

P

Probability

SKALA 1–5

Frekuensi atau kecenderungan anomali terjadi pada proses manufaktur

×

D

Detectability

SKALA 1–5

Kemudahan IPC mendeteksi anomali sebelum produk lolos ke gudang

CONTOH Disolusi OOS paracetamol: S 4 × P 3 × D 1 = RPN 12, kategori **MAJOR**

KAJIAN RISIKO ICH Q9

Klasifikasi dampak dan disposisi bets

Penilaian objektif berbasis ICH Q9, tanpa subjektivitas personal

CRITICAL

RPN ≥ 40

KRITERIA

Risiko langsung terhadap sterilitas atau potensi toksisitas obat

DISPOSISI

Penahanan formal dan evaluasi reject / destruksi bets

MAJOR

RPN 10–39

KRITERIA

Kegagalan CQA kritis, misalnya disolusi OOS atau variasi bobot

DISPOSISI

Karantina CPOB dan pengujian diperluas (expanded testing)

MINOR

RPN < 10

KRITERIA

Deviasi kosmetik atau isolasi yang tidak memengaruhi mutu kritis

DISPOSISI

Rilis bersyarat dengan notifikasi Quality Assurance

DESAIN LAPANGAN

Akses mobile untuk operator ruang bersih

TANTANGAN OPERATOR

- Gowning khusus: sarung tangan karet dan pakaian steril
- Laptop dan PC desktop dilarang masuk kelas bersih
- Gawai harus mudah didekontaminasi alkohol 70%
- Pengisian form maksimal beberapa menit

SOLUSI ANTARMUKA

- Mobile-first: layout menyesuaikan layar smartphone
- Chip preset 1-klik memuat simulasi insiden seketika
- High-contrast: teks putih tebal di latar navy, jelas di bawah lampu terang
- 5 tab sekuensial memandu alur operator hingga QA

KOMPATIBEL Safari iOS · Google Chrome · Edge · Tanpa instalasi

KEPATUHAN DOKUMENTASI

Ekspor dokumen resmi CPOB

Laporan investigasi formal siap audit BPOM dalam format Word dan PDF

WORD (.DOC) · NO. DOKUMEN SOP-QA-042

1. Identitas bets, lini produksi, dan parameter telemetri
2. Kajian risiko mutu ICH Q9 (tabel RPN dan disposisi bets)
3. Matriks analisis akar masalah Ishikawa 6M
4. Rantai penalaran kausalitas 5-Whys
5. Rencana CAPA: tindakan korektif dan preventif, PIC, target selesai, kriteria review efektivitas
6. Kolom tanda tangan: pelapor, QA, dan QA Manager

PDF A4 · CETAK SIAP AUDIT

- Pagination multi-halaman otomatis (CSS @media print), tanpa tabel atau teks terpotong
- Tombol dan modal disembunyikan saat mencetak
- Cetakan identik dengan standar formulir BPOM

MANFAAT QA Tanpa re-typing berjam-jam · Format konsisten antar-departemen · Siap inspeksi mendadak BPOM

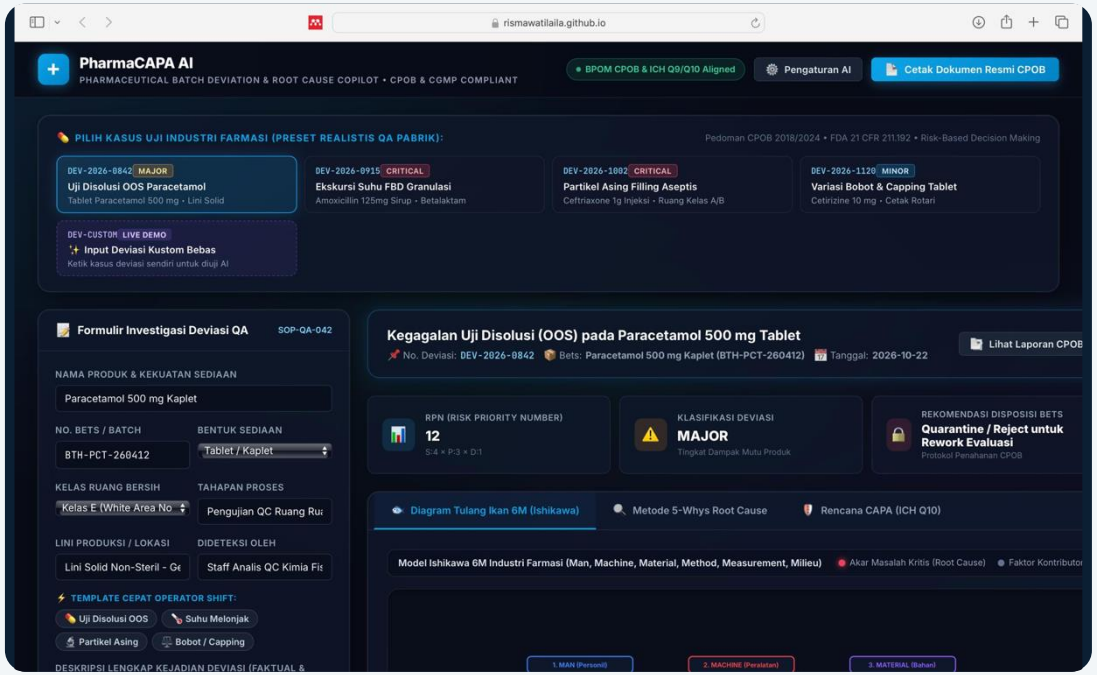
DAMPAK OPERASIONAL

Sebelum vs sesudah PharmaCAPA AI

Parameter	Sebelum (manual kertas)	Sesudah (PharmaCAPA AI)	Efisiensi
Pelaporan awal deviasi	4–8 jam	< 3 menit via smartphone	95% lebih cepat
Diagram 6M dan 5-Whys	3–5 hari (rapat fisik)	Otomatis, < 5 detik	Tanpa rapat manual
Penutupan dokumen CAPA	30–45 hari kerja	< 3 hari kerja	Efisiensi waktu 90%
Akurasi akar masalah	Rendah (bias menyalahkan operator)	Tinggi (kausalitas objektif)	Mencegah deviasi berulang
Biaya bets tertahan	Sangat tinggi	Sangat rendah	Efisiensi finansial tinggi
Kesiapan audit (ALCOA+)	Dokumen rentan hilang atau pudar	100% digital dan terstruktur	100% audit ready

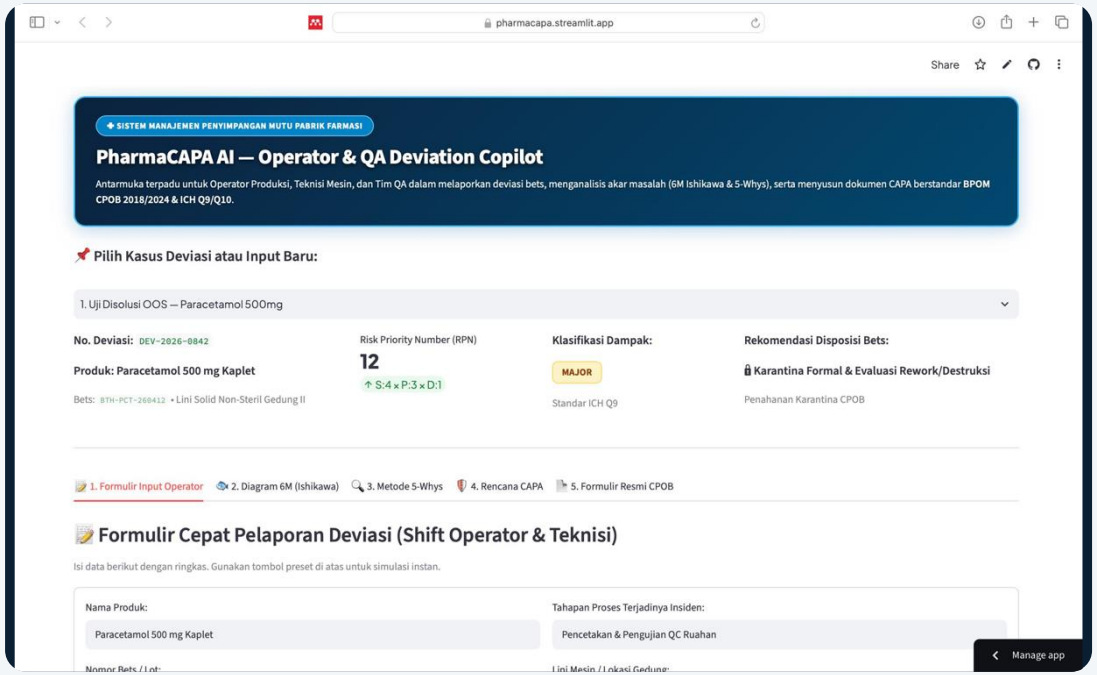
DEMO APLIKASI

PharmaCAPA AI dalam dua versi



Versi web (GitHub Pages)

https://rismawatilaila.github.io/pharmacapa/



Versi Streamlit

https://pharmacapa.streamlit.app/

PENUTUP

Kesimpulan dan roadmap

KESIMPULAN

1. **AI dan regulasi selaras**
   AI terapan dapat beroperasi patuh terhadap BPOM CPOB 2018/2024 dan ICH Q9/Q10.

2. **Efisiensi nyata di lantai pabrik**
   Dari kertas manual ke Pharma 4.0: lead time investigasi dipangkas hingga 90% dan rantai deviasi berulang diputus.

3. **Operator ruang bersih berdaya**
   Antarmuka mobile-first memfasilitasi pelaporan langsung di cleanroom tanpa melanggar sterilitas.

ROADMAP PENGEMBANGAN

Integrasi sensor IoT dan SCADA
Deviasi terpicu otomatis saat sensor suhu FBD, tekanan kompresi, atau partikel cleanroom mendeteksi OOS.

Audit trail tamper-proof
Kriptografi menjamin integritas data tanpa celah modifikasi pada audit internasional.

PWA dengan scanner barcode / QR
Pindai barcode drum bahan baku untuk sinkronisasi dengan Electronic Batch Record (EBR).

MENUJU SMART PHARMACEUTICAL MANUFACTURING

Terima kasih

Diskusi dan tanya jawab



GITHUB	https://github.com/rismawatilaila/pharmacapa
WEB (GITHUB PAGES)	https://rismawatilaila.github.io/pharmacapa/
WEB (STREAMLIT)	https://pharmacapa.streamlit.app/

Rismawati Laila Qodariah · NIM 2506714066 · Pascasarjana Ilmu Kefarmasian, Fakultas Farmasi UI